

1. (a) Calculando o primeiro limite, temos

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[5(x+h)^3 - 2(x+h)^2 + 3] - (5x^3 - 2x^2 + 3)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(x+h)^3 - 2(x+h)^2 + 3 - 5x^3 + 2x^2 - 3}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(x+h)^3 - 2x^2 - 4xh - 2h^2 - 5x^3 + 2x^2}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5x^3 + 15x^2h + 15xh^2 + 5h^3 - 4xh - 2h^2 - 5x^3}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{15x^2h + 15xh^2 + 5h^3 + 4xh + 2h^2}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} (15x^2 + 15xh + 5h^2 - 4x - 2h) \\
 &= 15x^2 - 4x
 \end{aligned}$$

- (b) Vamos multiplicar a função pelo conjugado do numerador

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{25 - (x+h)^2} - \sqrt{25 - x^2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{25 - (x+h)^2} + \sqrt{25 - x^2}}{\sqrt{25 - (x+h)^2} + \sqrt{25 - x^2}} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[25 - (x+h)^2] - (25 - x^2)}{h(\sqrt{25 - (x+h)^2} + \sqrt{25 - x^2})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{25 - (x^2 + 2xh + h^2) - 25 + x^2}{h(\sqrt{25 - (x+h)^2} + \sqrt{25 - x^2})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-x^2 - 2xh - h^2 + x^2}{h(\sqrt{25 - (x+h)^2} + \sqrt{25 - x^2})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2xh - h^2}{h(\sqrt{25 - (x+h)^2} + \sqrt{25 - x^2})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2x - h}{\sqrt{25 - (x+h)^2} + \sqrt{25 - x^2}} \\
 &= \frac{-2x - (0)}{\sqrt{25 - (x+0)^2} + \sqrt{25 - x^2}} = \frac{-2x}{2\sqrt{25 - x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{25 - x^2}}
 \end{aligned}$$

2. Do Cálculo, sabemos que $f'(a)$ é o equivalente à inclinação da reta tangente em $x = a$. Deste modo, tomemos $f'(x) = 3x^2 - 3x - \frac{3}{2}$. Assim, temos

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 - \frac{3}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = \frac{5}{4}$$

$$f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 3\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 3\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$$

Substituindo os dados na fórmula da equação da reta tangente, temos

$$\begin{aligned} y &= f'(x_0)x - f'(x_0)x_0 + y_0 \\ &\downarrow \\ y &= f'\left(-\frac{1}{2}\right)x - f'\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{5}{4} \\ y &= \frac{3}{4}x - \left(\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{5}{4} \\ y &= \frac{3}{4}x + \frac{3}{8} + \frac{5}{4} \\ y &= \frac{3}{4}x + \frac{13}{8} \\ y &= \frac{6x + 13}{8} \end{aligned}$$

Da Geometria, sabemos que o coeficiente angular da normal é tal que o seu produto pelo coeficiente da reta perpendicular à ela é igual a -1 . Em outras palavras, o coeficiente angular da normal $\alpha_n = -\frac{1}{f'(-\frac{1}{2})}$. Note que o ponto $(-\frac{1}{2}, \frac{5}{4})$ também pertence à reta normal. Portanto, substituindo os valores na fórmula da equação da reta, temos

$$\begin{aligned} y_n &= -\frac{1}{f'(x_0)}x + \frac{1}{f'(x_0)}x_0 + y_0 \\ &\downarrow \\ y_n &= -\frac{1}{f'(-\frac{1}{2})}x + \frac{1}{f'(-\frac{1}{2})}\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{5}{4} \\ y_n &= -\frac{4}{3}x + \left(\frac{4}{3}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{5}{4} \\ y_n &= -\frac{4}{3}x - \frac{4}{6} + \frac{5}{4} \\ y_n &= -\frac{16}{12}x - \frac{8}{12} + \frac{15}{12} = \frac{7 - 16x}{12} \end{aligned}$$

3. (a) Vamos primeiro aplicar uma identidade trigonométrica e uma substituição $u = \cos(2x)$ e $du = -2 \sin(2x)dx$

$$\begin{aligned}\int \tan(2x)dx &= \int \frac{\sin(2x)}{\cos(2x)}dx = \frac{1}{2} \int \frac{2\sin(2x)}{\cos(2x)}dx \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{u}du \\ &= -\frac{1}{2} \ln |u| + c \\ &= -\frac{1}{2} \ln |\cos(2x)| + c\end{aligned}$$

- (b) Aplicando uma substituição do tipo $u = \tan(x)$, temos $du = \sec^2(x)dx$. Portanto

$$\int e^{\tan(x)} \sec^2(x)dx = \int e^u du = e^u + c = e^{\tan(x)} + c$$

4. (a) Nos intervalos determinados, o comportamento de $f(x)$ é dado por expressões relacionadas a funções contínuas em toda a reta real. Deste modo, precisamos avaliar os limites laterais apenas na vizinhança dos pontos onde há mudança de comportamento:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} -\cos(x) = -\cos(3)$$

Observe que, na vizinhança de 0, os limites laterais existem e são iguais ao valor da função no ponto $x = 0$. Assim, $f(x)$ é contínua em $x = 0$. Em contrapartida, na vizinhança de $x = 3$ os limites laterais, embora existam, são diferentes e, portanto, a função possui uma descontinuidade de salto.

- (b) Nos intervalos determinados, o comportamento de $f(x)$ é dado por expressões relacionadas a funções contínuas em toda a reta real. Deste modo, precisamos avaliar os limites laterais apenas na vizinhança dos pontos onde há mudança de comportamento:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} x^3 - \frac{3x^2}{2} - \frac{3x}{2} + 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \sin\left(\frac{2x-1}{2}\right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \sin\left(\frac{2x-1}{2}\right) = \sin\left(\frac{7}{2}\right) \approx -0.35078323$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} x - \frac{13}{3} = -\frac{1}{3} \approx -0.3333333333$$

Observe que, na vizinhança de $\frac{1}{2}$, os limites laterais existem e são iguais ao valor da função no ponto $x = \frac{1}{2}$. Assim, $f(x)$ é contínua em $x = \frac{1}{2}$. Em contrapartida, na vizinhança de $x = 4$ os limites laterais, embora existam, são diferentes e, portanto, a função possui uma descontinuidade de salto.